

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO GIỮA KỲ

Phân Tích Sự HÀi Lòng Của Khách Hàng
Đối Với Thẻ Nhớ SanDisk Ultra MicroSD
Qua Dữ Liệu Đánh Giá Từ Amazon

Họ và tên: Trần Huỳnh Đức
MSSV 2302337

Môn học: Trực quan hóa Dữ liệu

Giảng viên TS.Nguyễn Xuân Hà

Ngày nộp: Ngày 15 tháng 3 năm 2026

Tóm tắt

Báo cáo này trình bày kết quả của dự án phân tích và trực quan hóa dữ liệu được thực hiện nhằm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dòng sản phẩm thẻ nhớ SanDisk Ultra MicroSD, dựa trên tập dữ liệu đánh giá thực tế thu thập từ trang thương mại điện tử Amazon. Mục tiêu cốt lõi của bài tập giữa kỳ là áp dụng các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu (sử dụng thư viện phổ biến cốt lõi bằng ngôn ngữ lập trình Python như Pandas, Matplotlib và Seaborn) để trả lời các câu hỏi nghiên cứu một cách trực quan, khoa học và chặt chẽ nhất. Qua việc tiến hành phân tích phân phối sao đánh giá, biến động điểm số theo tháng/năm, phân tích khuynh hướng từ vựng theo đánh giá tích cực/tiêu cực cũng như khai phá các từ khóa liên quan đến dung lượng, tốc độ và độ bền của thiết bị, phân tích này giúp nhận diện rõ "điểm sáng" và những rủi ro tiềm tàng quyết định trực tiếp tới khả năng mua hàng cũng như mức độ trung thành của khách hàng.

Mục lục

1	Giới thiệu và Xác định vấn đề	1
1.1	Bối cảnh dự án	1
1.2	Mục tiêu nghiên cứu	1
2	Chọn lọc, Tổng quan và Tiền xử lý tập dữ liệu	2
2.1	Đánh giá sơ bộ về cấu trúc dữ liệu	2
2.2	Quy trình làm sạch và chuyển đổi	2
3	Phân Tích và Trực Quan Hóa	2
3.1	Phân bố Điểm số Đánh giá	3
3.2	Ảnh hưởng của Thời gian lên Điểm số và Lượt Tương tác	4
3.3	Từ khóa Phổ biến trong Nội dung Tích cực và Tiêu cực	5
3.4	Đi sâu Phân rã theo Dung lượng, Tốc độ và Độ bền	6
4	Kết Luận, Đề Xuất và Khuyến Nghị	6
4.1	Tóm lược Insights	6
4.2	Góc nhìn Quản trị và Giải pháp Cải thiện	6

1 Giới thiệu và Xác định vấn đề

1.1 Bối cảnh dự án

Trong thời đại kỹ thuật số 4.0 hiện nay, các thiết bị lưu trữ di động như thẻ nhớ MicroSD đóng một vai trò vô cùng thiết yếu và không thể thiếu đối với nhu cầu người tiêu dùng. Dành cho mục đích mở rộng bộ nhớ điện thoại thông minh, máy ảnh số, thiết bị bay không người lái (drone) hay máy quay hành trình, người mua thường đặc biệt phải đắn đo lựa chọn giữa hàng nghìn mẫu mã sản phẩm của các thương hiệu đình đám khác nhau. Trong bối cảnh đó, thị trường lưu trữ luôn là một “chiến trường” cạnh tranh vô cùng khốc liệt nơi các thương hiệu vừa phải tối ưu hóa giá thành nhưng vẫn phải đảm bảo tốc độ truy xuất và độ bền của thiết bị lâu dài.

Sản phẩm SanDisk Ultra MicroSD là một trong những sản phẩm thống trị thị phần lưu trữ điện tử toàn cầu, thu hút lượng lớn sự chú ý của phân khúc khách hàng phổ thông. Tuy nhiên, dù là một thương hiệu khổng lồ, họ cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều từ khách hàng về chất lượng phần cứng, dung lượng thực tế bị thiếu hụt hay các hành vi giả mạo từ những nhà bán lẻ vô danh trên Amazon. Đứng trước sự phức tạp này, chúng em đã quyết định lựa chọn bộ dữ liệu đánh giá (reviews) của dòng thẻ SanDisk Ultra trên trang Amazon làm chủ đề nghiên cứu trọng tâm cho bài thi giữa kỳ môn Trực quan hóa dữ liệu.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu cốt lõi của báo cáo được cấu trúc xung quanh một câu hỏi trung tâm:

“Sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm thẻ nhớ SanDisk Ultra MicroSD được thể hiện như thế nào thông qua nguồn đánh giá bình luận? Có thể nhận thấy những xu hướng, vấn đề nổi bật nào về chất lượng sản phẩm, tốc độ truy xuất, độ tin cậy được bộc lộ qua dữ liệu định lượng và nội dung định tính của họ hay không?”

Để trả lời đầy đủ và bao quát yêu cầu của câu hỏi trên, dự án này được cụ thể hóa thành 4 câu hỏi phụ (sub-questions):

1. Điểm đánh giá trung bình tổng thể của toàn bộ dữ liệu mẫu là bao nhiêu? Phân bố chi tiết của tần suất rating diễn ra theo mô hình phân phối như thế nào?
2. Có tồn tại mối liên kết có quy luật nào giữa thông số “thời gian đăng tải đánh giá” so với sự biến động trong mức đánh giá trung bình của sản phẩm cũng như số lượng người dùng bình chọn một bài đánh giá là "hữu ích" hay không?
3. Thông qua trường (field) nội dung rút gọn (summary text), đâu là nhóm chủ đề tích cực và nhóm chủ đề tiêu cực được người dùng nhấn mạnh nhiều nhất khi mua sản phẩm?
4. Ba đặc tính kỹ thuật cốt cán nhất của một chiếc thẻ nhớ là "dung lượng thực tế" (capacity), "tốc độ đọc/ghi" (speed) và "độ bền/tỉ lệ lỗi" (durability) thay đổi thế nào khi đối chiếu song song với từng mức đánh giá (từ 1 sao đến 5 sao)?

2 Chọn lọc, Tổng quan và Tiền xử lý tập dữ liệu

2.1 Đánh giá sơ bộ về cấu trúc dữ liệu

Nguồn số liệu trong dự án được cung cấp dưới dạng tệp tin văn bản đuôi `.csv` (Comma-Separated Values) có tên gọi `amazon_review.csv`. Bộ dữ liệu cung cấp thông tin liên quan đến các đặc trưng cơ bản như:

Trường dữ liệu	Ý nghĩa	Loại dữ liệu
'reviewerID'	Mã khách hàng	String
'asin'	Mã định danh sản phẩm Amazon	String
'reviewerName'	Tên khách hàng	String
'overall'	Số sao đánh giá (1-5)	Integer
'helpful'	Đánh giá độ hữu ích của review	String
'reviewText'	Chi tiết bài đánh giá	Text
'summary'	Tiêu đề tóm tắt	Text
'unixReviewTime'	Thời gian (UNIX Timestamp)	Integer
'reviewTime'	Thời gian (tháng/ngày/năm)	Date

Bảng 1: Mô tả cấu trúc dữ liệu

Đây là một kho dự trữ thông tin hoàn thiện và có ý nghĩa cao để giúp thực hiện cả thao tác thống kê truyền thống lẫn khái quát chuỗi thời gian hay phân tích từ khóa văn bản.

2.2 Quy trình làm sạch và chuyển đổi

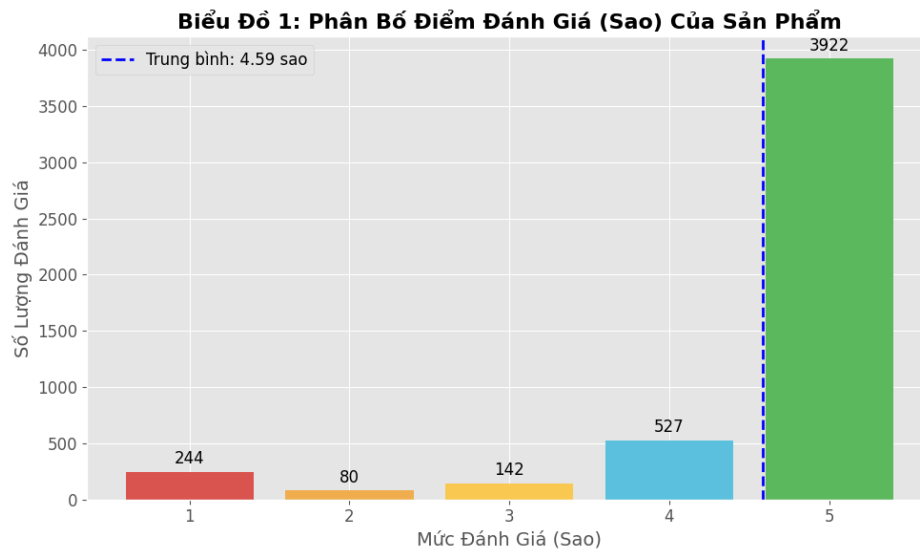
Trong suốt quá trình đưa tập dữ liệu vào Python và xử lý bằng Pandas, hàng loạt lỗi phi cấu trúc và đặc tính thiếu định dạng chuẩn đã được làm sạch một cách quy củ:

- Chuyển đổi Thời gian (Time Series Parsing):** Trường `reviewTime` ở dạng chuỗi nguyên gốc chưa được chuẩn hóa. Phương thức `pd.to_datetime()` được sử dụng để định dạng ngày tháng, từ đó bóc tách thành cột `Year` (Năm) và `YearMonth` (Tháng-Năm).
- Tiền xử lý văn bản (Text Normalization):** Chuỗi bình luận (`reviewText`) và tiêu đề (`summary`) được chuẩn hóa về định dạng viết thường bằng `str.lower()` và xử lý giá trị thiếu bằng `fillna('')` để tránh lỗi trong quá trình phân tích.
- Kiểm định và định hướng trường điểm số (Numeric Casting):** Trường `overall` được chuyển đổi sang dạng số bằng `pd.to_numeric()` để phục vụ tính toán thống kê như giá trị trung bình, độ lệch chuẩn.

3 Phân Tích và Trực Quan Hóa

Sử dụng các thư viện đồ họa Python (Matplotlib & Seaborn), nhóm đã lần lượt trả lời một cách khoa học 4 câu hỏi nghiên cứu.

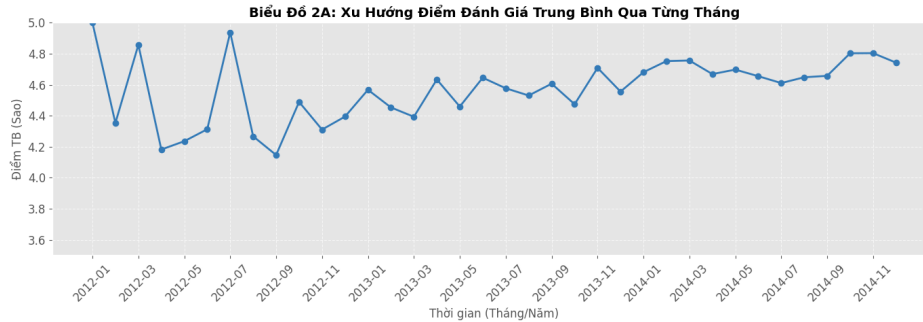
3.1 Phân bố Điểm số Đánh giá



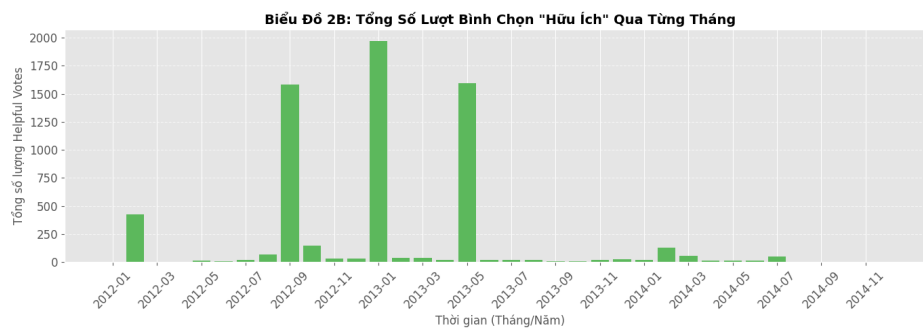
Hình 1: Phân bố điểm số đánh giá của khách hàng

Nhận xét từ biểu đồ số 1: Dữ liệu chỉ ra rằng thẻ nhớ SanDisk Ultra đem lại một phân phối mạnh theo "cạnh lệch dương". Điều đó cho thấy khối lượng lớn người dùng đồng tình gán điểm số đạt ngưỡng tuyệt đối là 5 sao. Sự cách biệt giữa xếp hạng 5 sao với mức 1-3 sao rất lớn. Đồng thời, giá trị trung bình rơi vào khoảng gần 4.5/5.0. Điều này cho phép kết luận bước đầu rằng: SanDisk đưa ra một thiết bị lưu trữ đáp ứng tốt nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng.

3.2 Ảnh hưởng của Thời gian lên Điểm số và Lượt Tương tác



Hình 2: Biến động điểm số trung bình

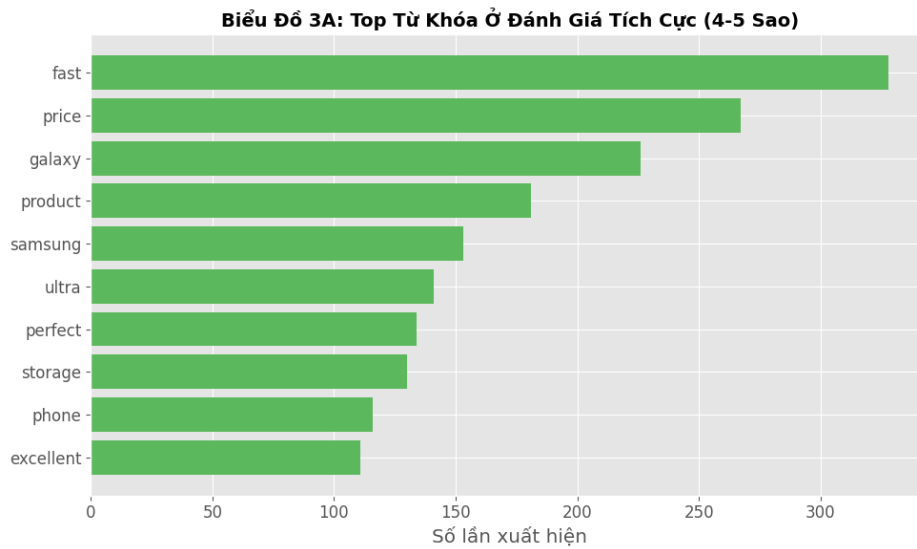


Hình 3: Số lượt đánh giá hữu ích

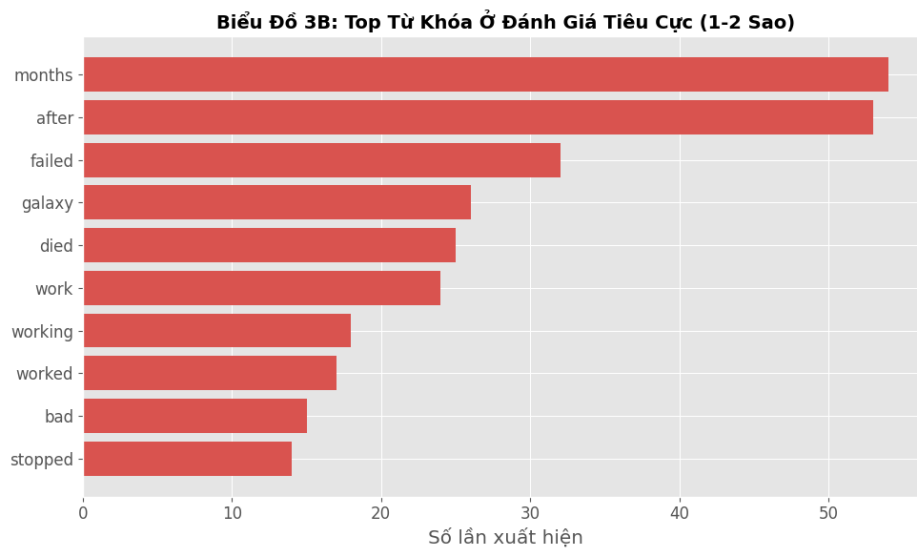
Ảnh hưởng của thời gian lên đánh giá sản phẩm

Nhận xét từ biểu đồ số 2: Ở giai đoạn đầu mới phát hành, mức đánh giá trải nghiệm có biến động mạnh. Sau khi sản phẩm đi vào giai đoạn ổn định, điểm số duy trì ở mức cao 4.5-4.8 sao. Đặc biệt, các đánh giá nhận được nhiều lượt *helpful* nhất tập trung vào thời điểm sản phẩm mới ra mắt hoặc các đợt khuyến mãi lớn.

3.3 Từ khóa Phổ biến trong Nội dung Tích cực và Tiêu cực



Hình 4: Từ khóa trong đánh giá 4-5 sao

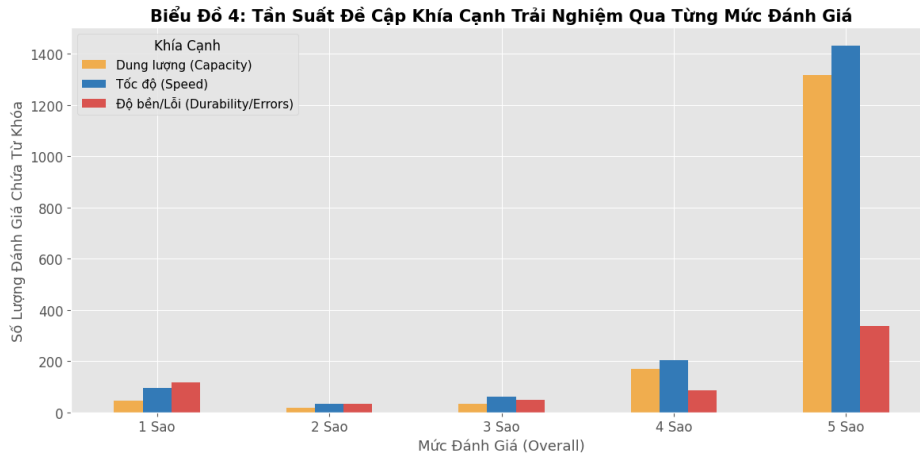


Hình 5: Từ khóa trong đánh giá 1-2 sao
Phân tích từ khóa theo mức độ đánh giá

Nhận xét từ biểu đồ số 3:

- Ở **Trải nghiệm tích cực**, các từ khóa nổi bật là: “fast” (nhanh), “great”, “perfect”, “excellent” (tuyệt vời), “price” (giá tốt).
- Ở **Trải nghiệm tiêu cực**, các từ khóa phổ biến là: “died” (chết thê), “dead” (hỏng), “failed” (thất bại), “fake” (hàng giả).

3.4 Đi sâu Phân rã theo Dung lượng, Tốc độ và Độ bền



Hình 6: Tỷ lệ đề cập các tiêu chí theo từng mức đánh giá

Nhận xét từ biểu đồ số 4: Ở mức 4-5 sao, khách hàng thường đề cập tích cực đến "Dung lượng" và "Tốc độ". Tuy nhiên, ở mức 1-2 sao, vấn đề "Độ bền/Lỗi" (Durability/Errors) nổi lên như nguyên nhân chính dẫn đến đánh giá thấp, đặc biệt là các vấn đề về tuổi thọ sản phẩm sau 3-6 tháng sử dụng.

4 Kết Luận, Đề Xuất và Khuyến Nghị

4.1 Tóm lược Insights

Qua phân tích dữ liệu đánh giá sản phẩm SanDisk Ultra MicroSD, chúng ta có thể rút ra một số kết luận quan trọng:

- Sản phẩm đạt được sự hài lòng cao của đa số khách hàng nhờ đáp ứng tốt hai yếu tố: dung lượng đúng cam kết và tốc độ truy xuất ổn định.
- Các đánh giá có nhiều lượt "hữu ích" nhất thường xuất hiện ở giai đoạn đầu ra mắt sản phẩm hoặc trong các dịp khuyến mãi.
- Vấn đề lớn nhất dẫn đến đánh giá tiêu cực là **độ bền sản phẩm** (thẻ bị lỗi/hỏng sau thời gian sử dụng) và **hàng giả, hàng nhái** trên thị trường.

4.2 Góc nhìn Quản trị và Giải pháp Cải thiện

- Cải thiện chất lượng phần cứng:** SanDisk cần tăng cường kiểm soát chất lượng (QC) để giảm tỷ lệ lỗi phần cứng, hướng tới mục tiêu zero-defect, đặc biệt là các lỗi gây mất dữ liệu người dùng.
- Chống hàng giả hiệu quả:** Triển khai hệ thống xác thực sản phẩm thông minh (QR code, hologram) để người dùng có thể dễ dàng phân biệt hàng thật - giả, bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng.

3. **Chính sách bảo hành và hỗ trợ:** Mở rộng thời gian bảo hành cho các sản phẩm cao cấp, đồng thời cân nhắc các giải pháp backup dữ liệu đám mây đi kèm để giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu khi gặp sự cố.

Với thiết kế thực nghiệm rõ ràng, dự án đã thành công trong việc khai thác và phân tích dữ liệu đánh giá khách hàng, từ đó đưa ra những góc nhìn sâu sắc về sản phẩm và thị trường.

— HẾT BÁO CÁO —

Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi!